MATEMATICI 2

Seminar 10

Algoritm pentru aducerea formei pătratice la forma canonică prin transformări ortogonale

Fie V = sp. vect. real, finit și

$q : V \to \mathbb{R}$ formă pătratică

Cons. $h(x,y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)) =$

= apl. biliniară simetrică de la care prov. forma pătratică q.

Cons. o bază $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ bază a lui V.

pas I: Se det. mat. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $a_{ij} = h(v_i, v_j)_{i,j=\overline{1,n}}$

pas II: Se rez. ec. $\det(A - \lambda I_n) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ mult. sol. notată $\nu(A)$

pas III: Pt. fiecare $\lambda_0 \in \sigma(A)$ rez. sistemul

$$(A - \lambda_0 I_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

det. o bază pt. mult. sol.; sol. din bază vor fi coord. unor vectori relativ la baza B din V.

(În cele ce urmează considerăm $V = \mathbb{R}^n$ și

$B = \{ v_1 = e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, v_n = e_n = (0, \dots, 0, 1) \}$)

pas IV : Deoarece A e simetrică, e diagonalizabilă. Prin urmare, reunind bazele subsp. de vectori prop. obț. la pasul III, se obț. o bază $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ care se ortogonalizează cu Gram-Schmidt și se obț. vectorii $\underbrace{\{u_1, \dots, u_n\}}_{= B_2}$ ortonormalizați.

Notând cu T mat. de trecere din baza B în baza B_2:

$$T = (u_1 \mid u_2 \mid \dots \mid u_n) = \not{H}$$

↓

coord. lui u_1 rel. la baza B

$$q(v) = [v]_B^T \; A \; [v]_B \; ; \quad [v]_B = T\,[v]_{B_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q(v) = (T \cdot [v]_{B_2})^T \; A \; T\,[v]_{B_2} =$$

$$= [v]_{B_2}^T \cdot T^T \; A \; T\,[v]_{B_2} =$$

$$= [v]_{B_2}^T \cdot \underbrace{T^{-1} \; A \; T}_{D = \text{formă diag.}} \; [v]_{B_2} \leftarrow \text{formă canonică}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} d_{ii} \; y_i^2 \; , \quad [v]_{B_2} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

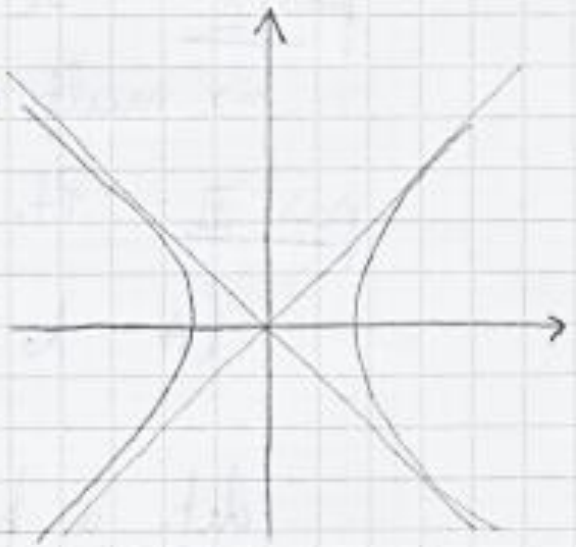
Conice

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}\, x_i x_j + \sum_{i=1}^{2} b_i + d = 0$$

Cerc $(x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 = 0$

Elipsă $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$

Hiperbolă $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$



Parabolă $y = ax^2 + bx + c$

Cuadrice

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} a_{ij}\, x_i\, x_j + \sum_{i=1}^{3} b_i\, x_i + c = 0$$

Sfera

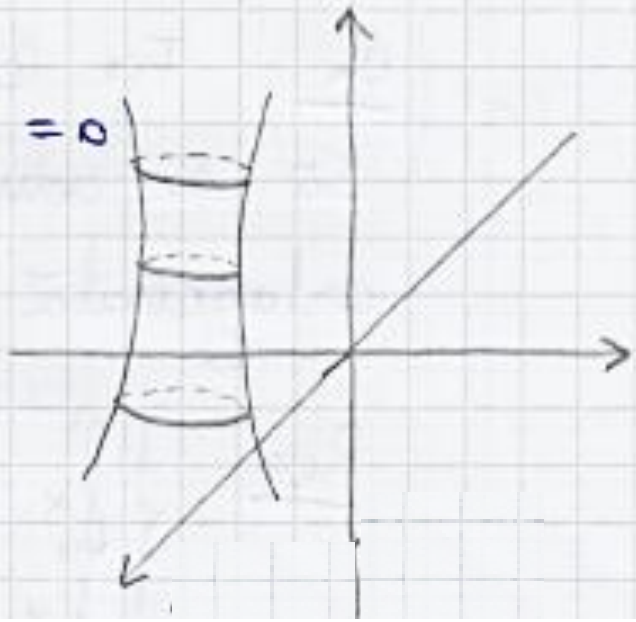
$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

Elipsoidul

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

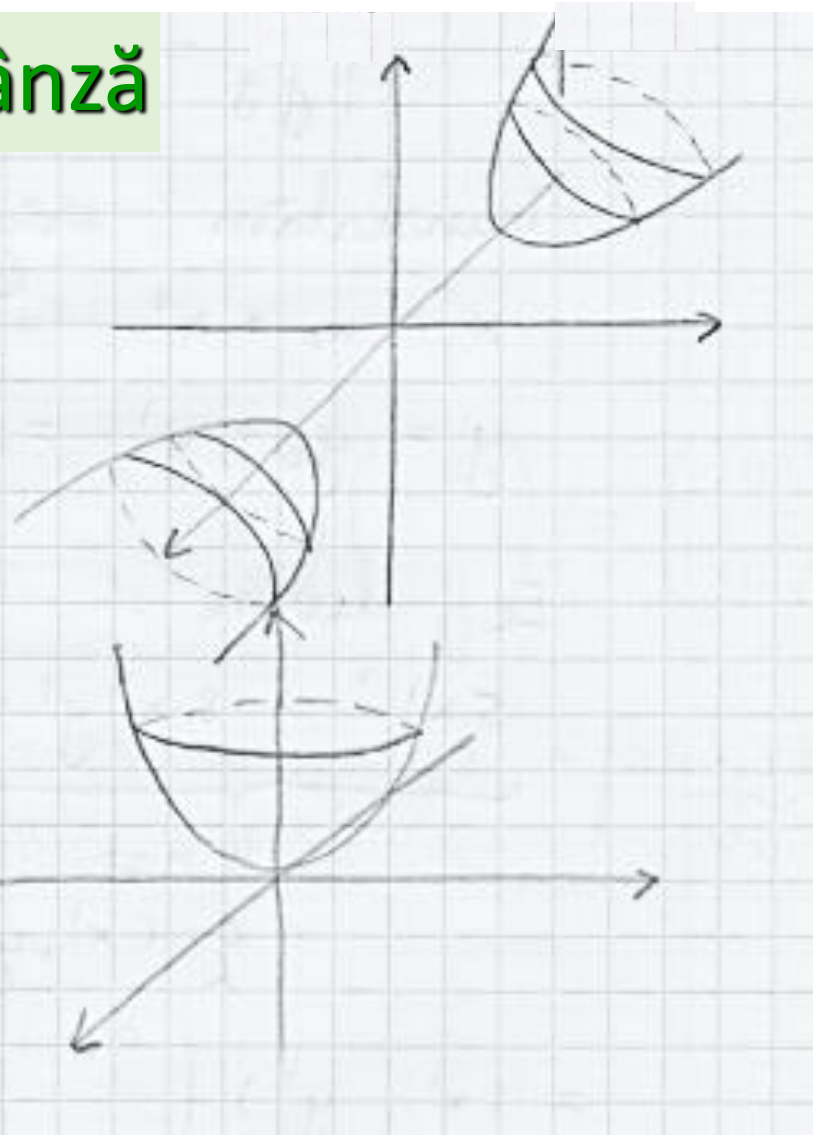
Hiperboloidul cu o pânză

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$



Hiperboloidul cu două pânză

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$



Paraboloidul eliptic

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

Paraboloid hiperbolic

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

Conul

$$x^2+y^2=(az)^2 \quad , \quad a>0$$

Cilindrul

$$\begin{cases} x^2+y^2=R^2 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Dc. conica are centrul în (x_0, y_0), acesta este sol. ec. $f'_x = 0$, $f'_y = 0$, unde $f(x,y) = 0$ este ec. conicei.

Analog, dc. (x_0, y_0, x_0) este centrul cuadricei,

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \\ f'_z = 0 \end{cases}, \quad f(x, y, z) = 0$$

Ex. Fie conica cu ec. $5x^2+8xy+5y^2-18x-18y+9=0$
Să se aducă la forma canonică prin transf. ortogonală și să se traseze graficul.

Rez.

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10x+8y-18=0 \Rightarrow x_0=1 \\ 10y+8x-18=0 \Rightarrow y_0=1 \end{cases}$$

Translatăm orig. sist. de coord. în pct. (x_0, y_0).

$x = x_0 + x' = 1 + x'$

$y = y_0 + y' = 1 + y'$

Ec. devine :

$\underbrace{5x'^2 + 8x'y' + 5y'^2}_{\text{f.p. nat.}} - 9 = 0$

$q(x', y') = 5x'^2 + 8x'y' + 5y'^2 =$

$(x' \quad y') \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} =$

$$= a_{11}\, x'x' + a_{12}\, x'y' + a_{21}\, y'x' + a_{22}\, y'y'$$

$a_{11} = 5$; $a_{12} = a_{21} = 4$; $a_{22} = 5$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \text{mat. lui } q \text{ rel. la}$$

$B = \{e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)\}$

$$\det(A - \lambda I_2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 \\ 4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)^2 - 16 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5-\lambda = 4 \\ 5-\lambda = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 9 \end{cases}$$

$\lambda_1 = 1$

$$(A - 1 \cdot I_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5-1 & 4 \\ 4 & 5-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow 4x + 4y = 0 \Rightarrow x = a \; ; \; y = -a$

$(x, y) = (a, -a) = a(\underbrace{1, -1}_{v_1}) \Rightarrow$

$\Rightarrow B_{\lambda_1} = \{v_1 = (1, -1)\}$

$\lambda_2 = 9$

$$(A - 9 \cdot I_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5-9 & 4 \\ 4 & 5-9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4x + 4y = 0 \\ 4x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = \beta \Rightarrow (x, y) = \beta \underbrace{(1,1)}_{v_2}$$

$B_{\lambda_2} = \{ v_2 = (1,1) \}$

$u_1 = v_1 = (1,-1)$

$u_2 = v_2 + \alpha u_1 \}$ $\quad \langle u_2, u_1 \rangle = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \langle v_2 + \alpha u_1, u_1 \rangle = 0$

$\langle v_2, u_1 \rangle + \alpha \langle u_1, u_1 \rangle = 0$

$\alpha = \dfrac{-\langle v_2, v_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} = -\dfrac{\langle (1,1), (1,-1) \rangle}{\langle (1,1), (1,1) \rangle} = 0$

$$w_1 = \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1 = \frac{1}{\sqrt{\langle u_1, u_1 \rangle}} \cdot u_1 =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\langle (1,-1),(1,-1) \rangle}} \cdot (1,-1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$w_2 = \frac{1}{\|u_2\|} \cdot u_2 = \frac{1}{\sqrt{\langle u_2, u_2 \rangle}} \cdot u_2 = \frac{1}{\sqrt{\langle (1,1),(1,1) \rangle}} \cdot (1,1) =$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$T = (w_1 | w_2) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{-\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$$

$$x' = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x'' + \frac{\sqrt{2}}{2} y''$$

$$y' = -\frac{\sqrt{2}}{2} x'' + \frac{\sqrt{2}}{2} y'' \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow \lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 - 9 = 0$

$x''^2 + 9y''^2 - 9 = 0 \;/\cdot \frac{1}{9}$

$\frac{x''^2}{3^2} + \frac{y''^2}{1^2} - 1 = 0 \Rightarrow$ elipsă

